P1 · Antiproportional und Dreisatz

Ohne Taschenrechner · 25 Minuten · Rechenwege und Dreisatz-Tabellen in deine Notizen.

Aufgabe 1 Antiproportional oder nicht? **2 P**

x	**2**	**4**	**5**
y	16	12	10

Wenn x größer wird, wird y kleiner. **Prüfe**, ob die Zuordnung antiproportional sein kann. **Begründe** deine Antwort. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Die Busfahrt **4 P**

Für eine Klassenfahrt kostet der Bus insgesamt 720 €. Die Kosten werden gleichmäßig auf alle Mitfahrenden verteilt.

a) **Erstelle** eine Wertetabelle für die Zuordnung *Anzahl der Personen → Kosten pro Person (in €)* für 10, 20, 24 und 30 Personen. *(2 P · AFB I)*

b) **Bestimme** die Antiproportionalitätskonstante p und **beschreibe**, was sie hier bedeutet. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Im Freibad **2 P**

4 Eintrittskarten für das Freibad kosten 14 €. Jede Karte kostet gleich viel. **Berechne** mit dem Dreisatz, wie viel 7 Karten kosten. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 4 Ein Aquarium leeren **2 P**

Mit 2 gleichen Pumpen dauert es 45 Minuten, ein Aquarium leer zu pumpen. **Berechne** mit dem Dreisatz, wie lange es mit 3 dieser Pumpen dauert. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 5 Noch mehr Pumpen? **2 P**

Lukas sagt: „Mit 3 Pumpen geht es 15 Minuten schneller als mit 2. Also spart jede weitere Pumpe wieder 15 Minuten.“ **Beurteile** Lukas’ Aussage. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Prüfen	Eine Aussage an Fakten oder Logik überprüfen und Widersprüche aufdecken.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Erstellen	Etwas übersichtlich anfertigen (z. B. eine Wertetabelle).
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.